

社内向け

Active Directory

新規構築手順書

Ver.1.0

株式会社システナ

2020 年 6 月 30 日

クライアント		文章番号		作成	承認
お客様窓口		版			
プロジェクト名		発行日			

改訂履歴

版数	年月日	改定内容	承認	確認者	作成者
1.0	2020/05/20	新規			桑原

はじめに

○Active Directory 構築手順について

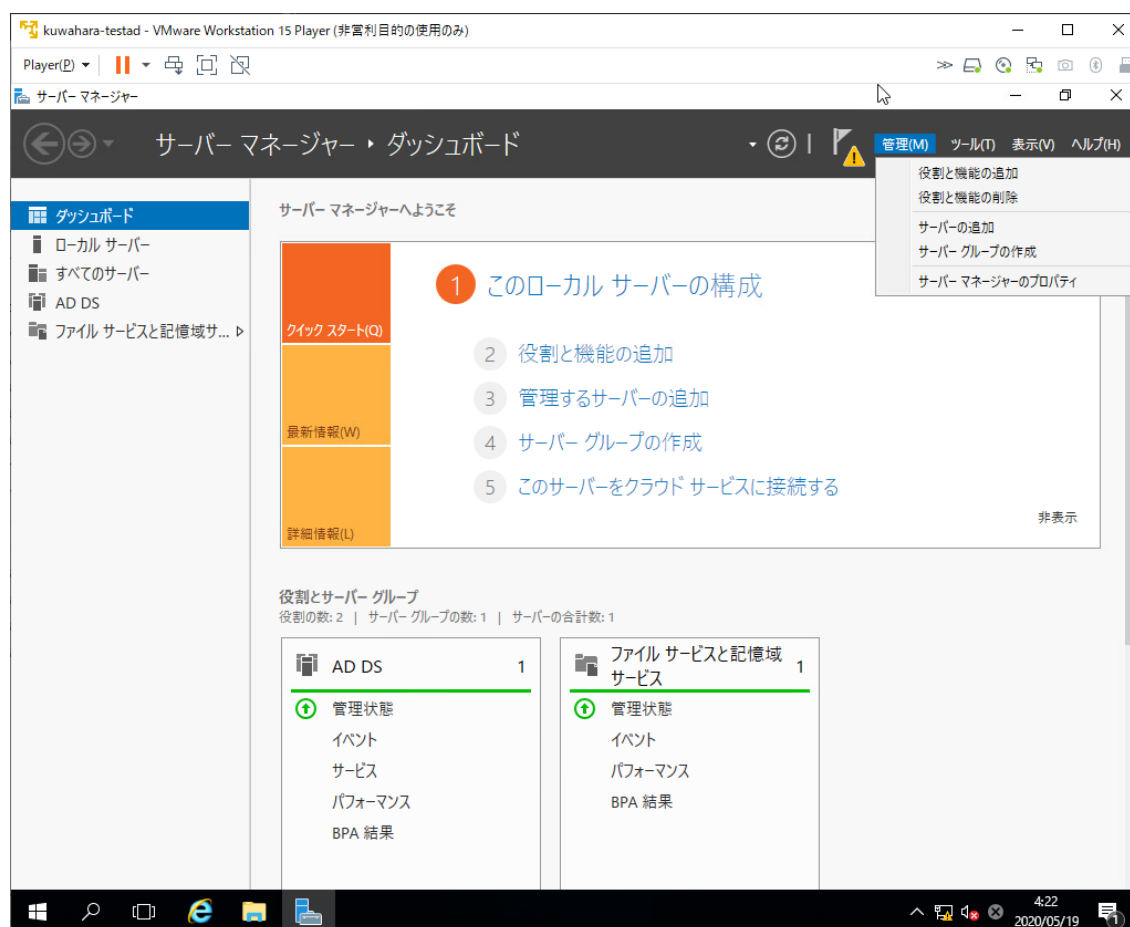
○環境

Windows Server 2016

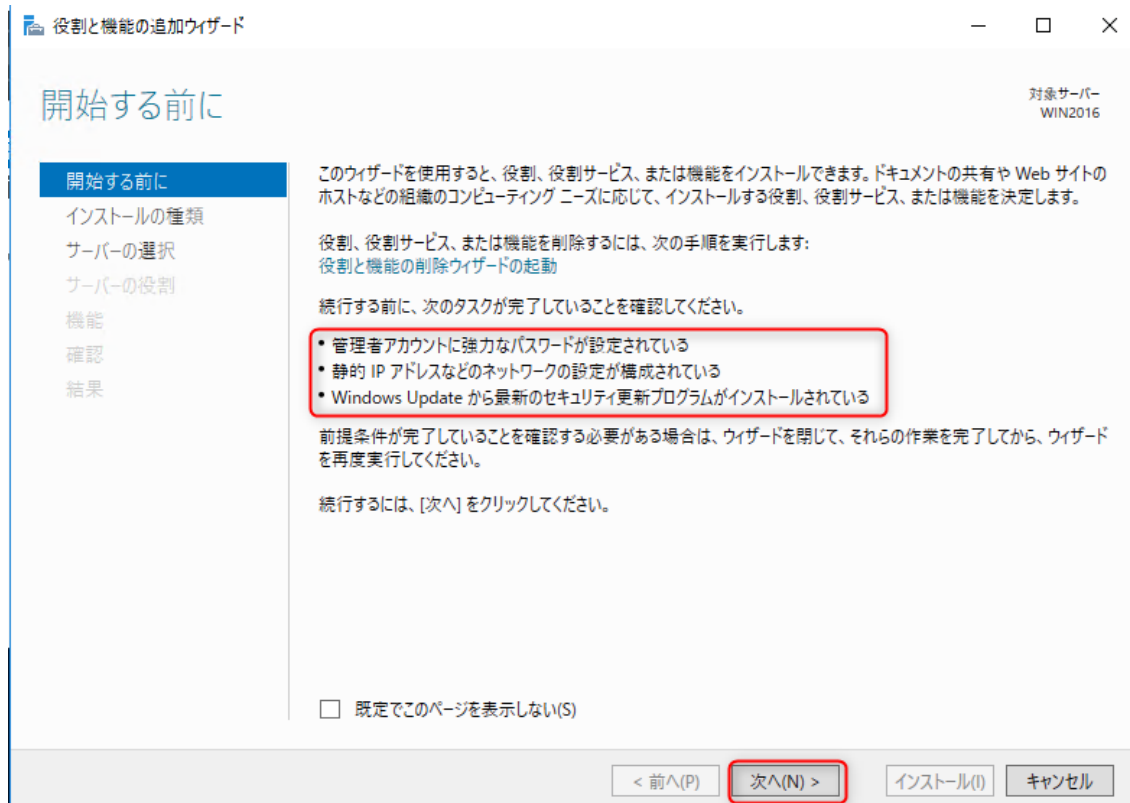
目次

はじめに	2
1. Active Directory 役割の追加	4

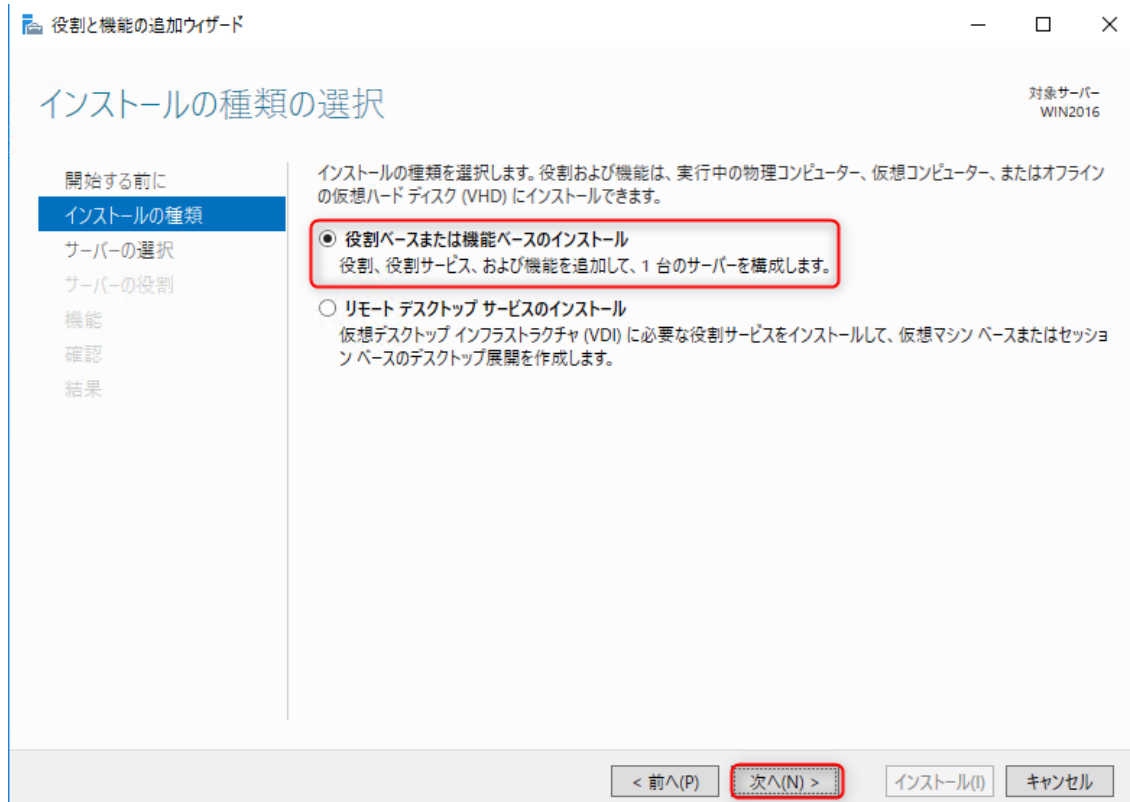
1. Active Directory 役割の追加
- 1.1. サーバーマネージャーを起動します。
- 1.2. 管理<役割と機能の追加をクリックします。



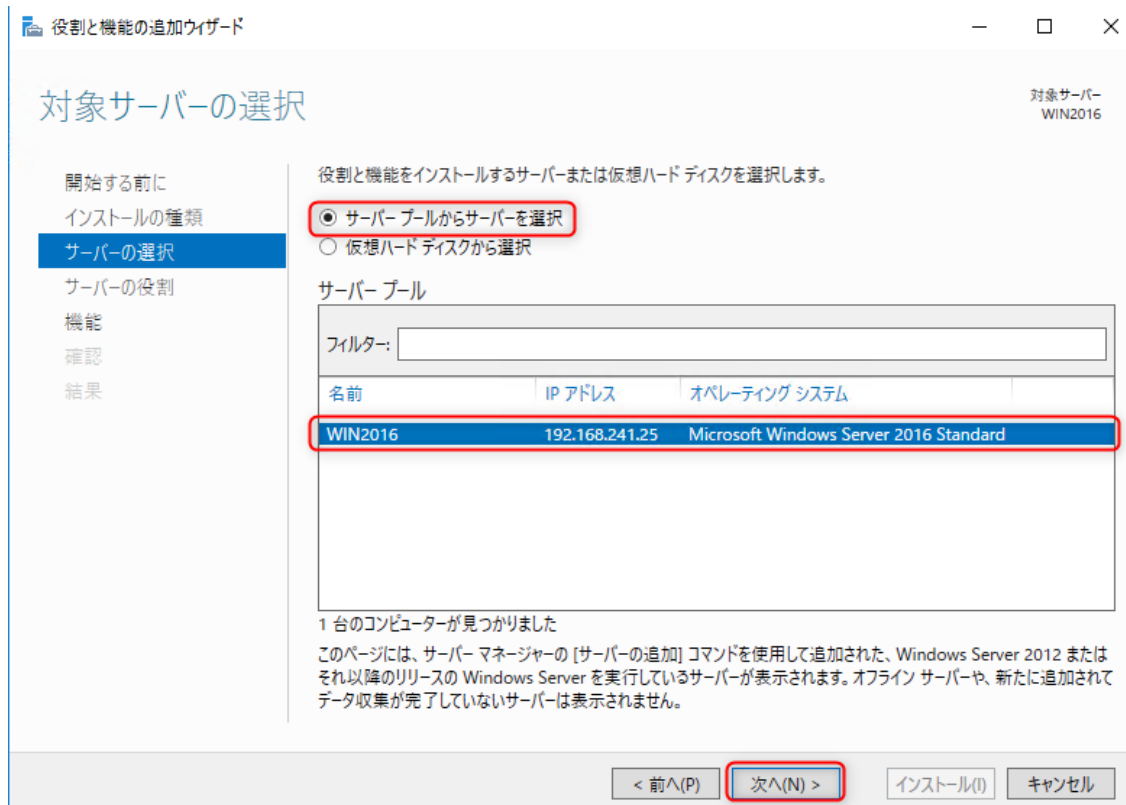
- 1.3. 「役割と機能の追加ウィザード」が起動します。
「開始する前に」で、注意点が表示されます。役割を追加するための必要なタスクが表示されますので、完了していることを確認して、「次へ」をクリックします。



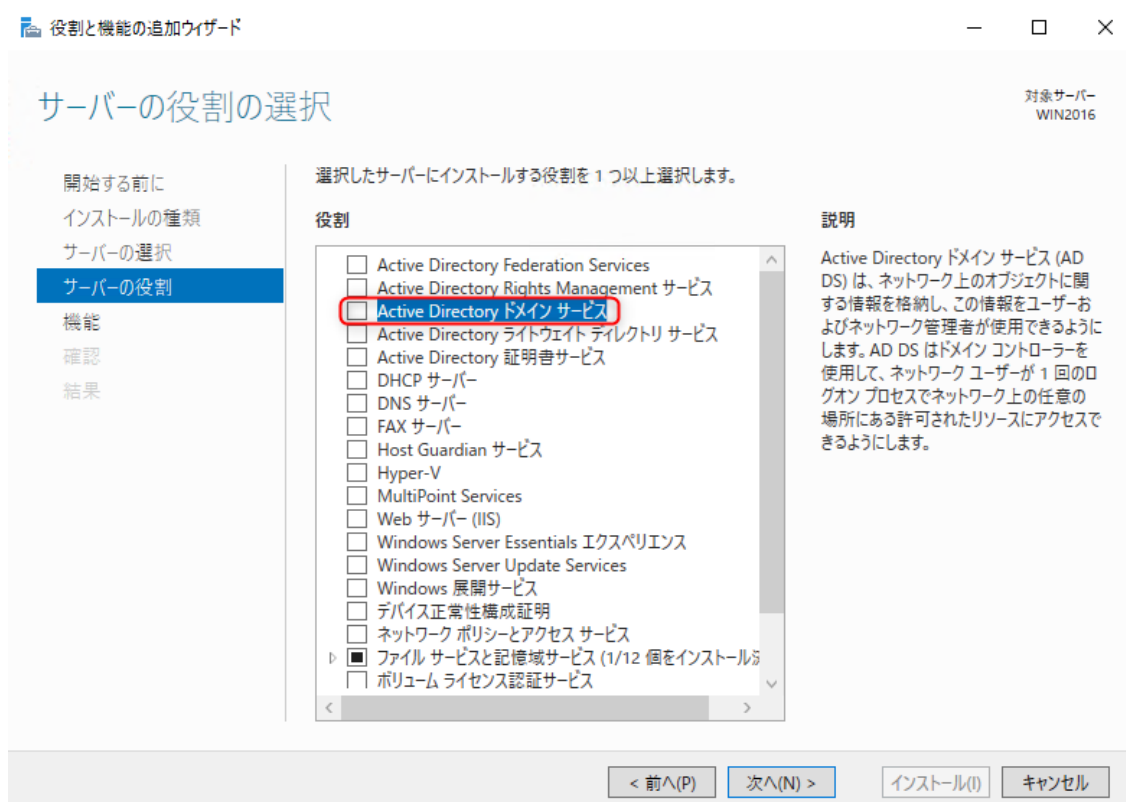
- 1.4. 「インストールの種類」で、「役割ベースまたは機能ベースのインストール」にチェックが入っていることを確認し、「次へ」をクリックします。



- 1.5. 「サーバーの選択」で、「サーバープールからサーバーを選択」選択されており、ADDS インストール対象のサーバーが選択されていることを確認します。

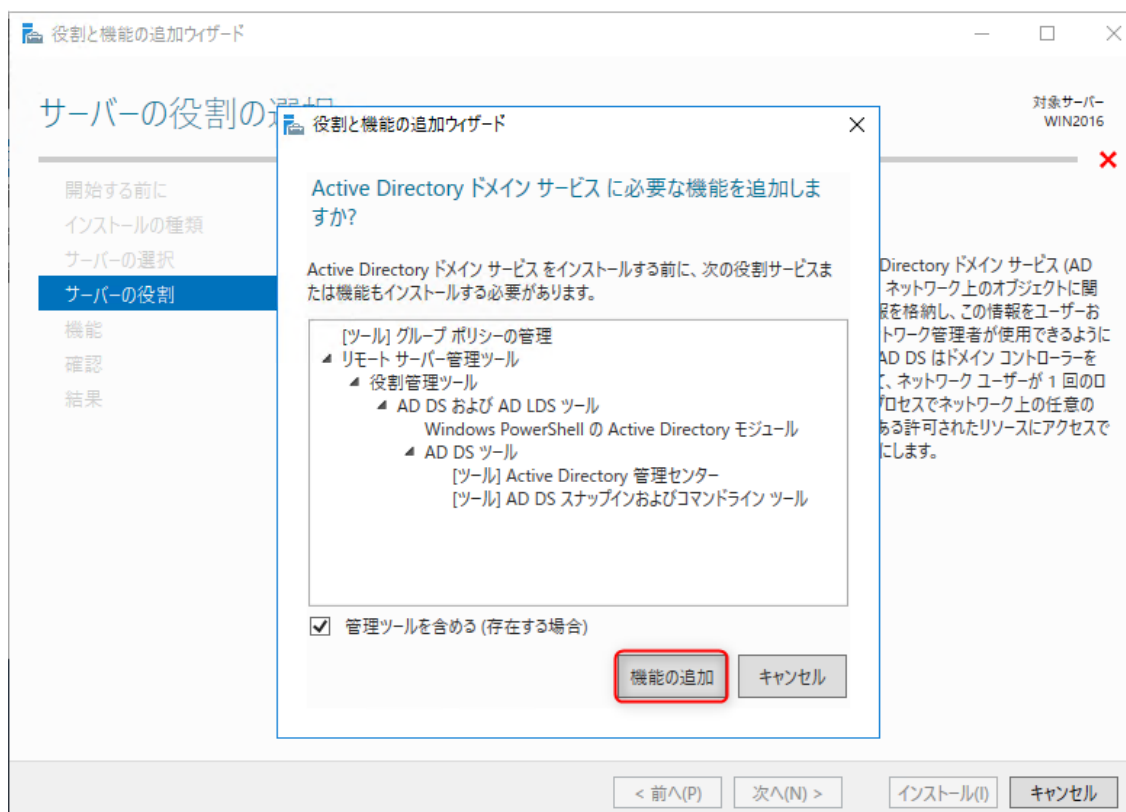


- 1.6. 「サーバーの役割」で、Active Directory ドメインサービスにチェックを入れます。

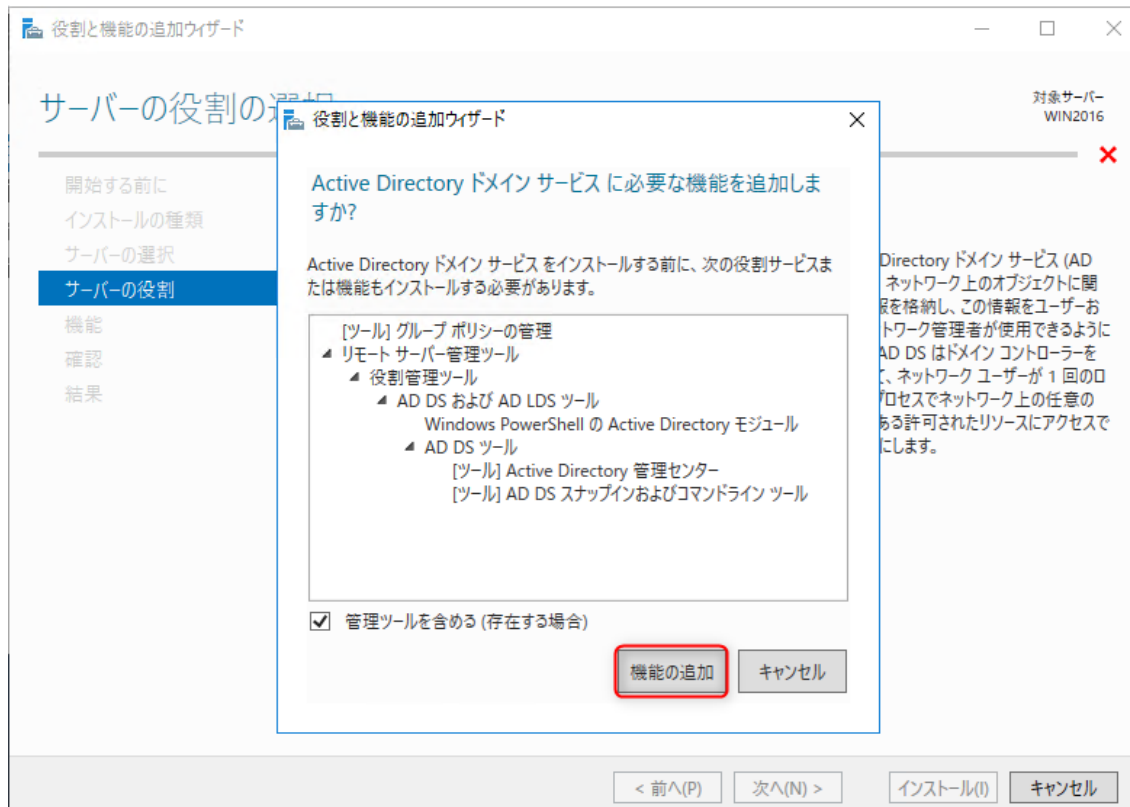


1.7. 追加で必要になる機能を追加するか、確認用の画面が表示されます。

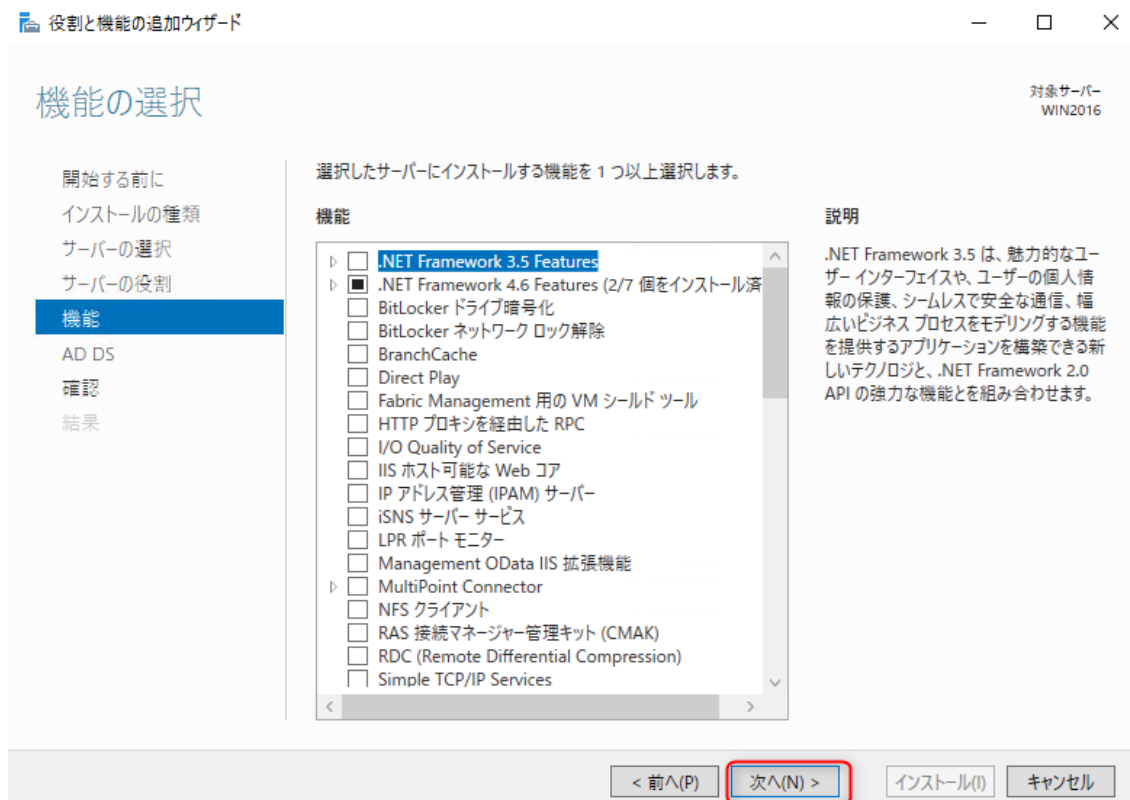
「機能の追加」をクリックして、機能を追加します。



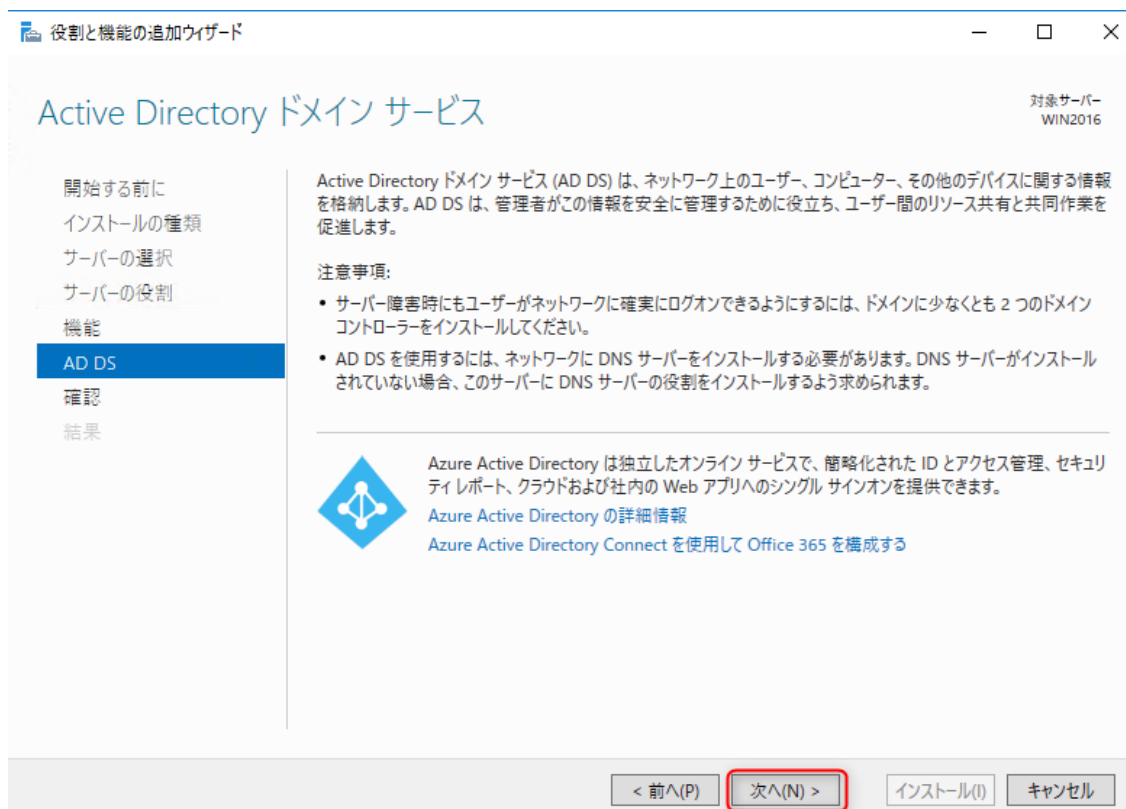
1.8. 必要となる機能が選択されると「Active Directory ドメインサービス」にチェックが入ります。「次へ」をクリックします。



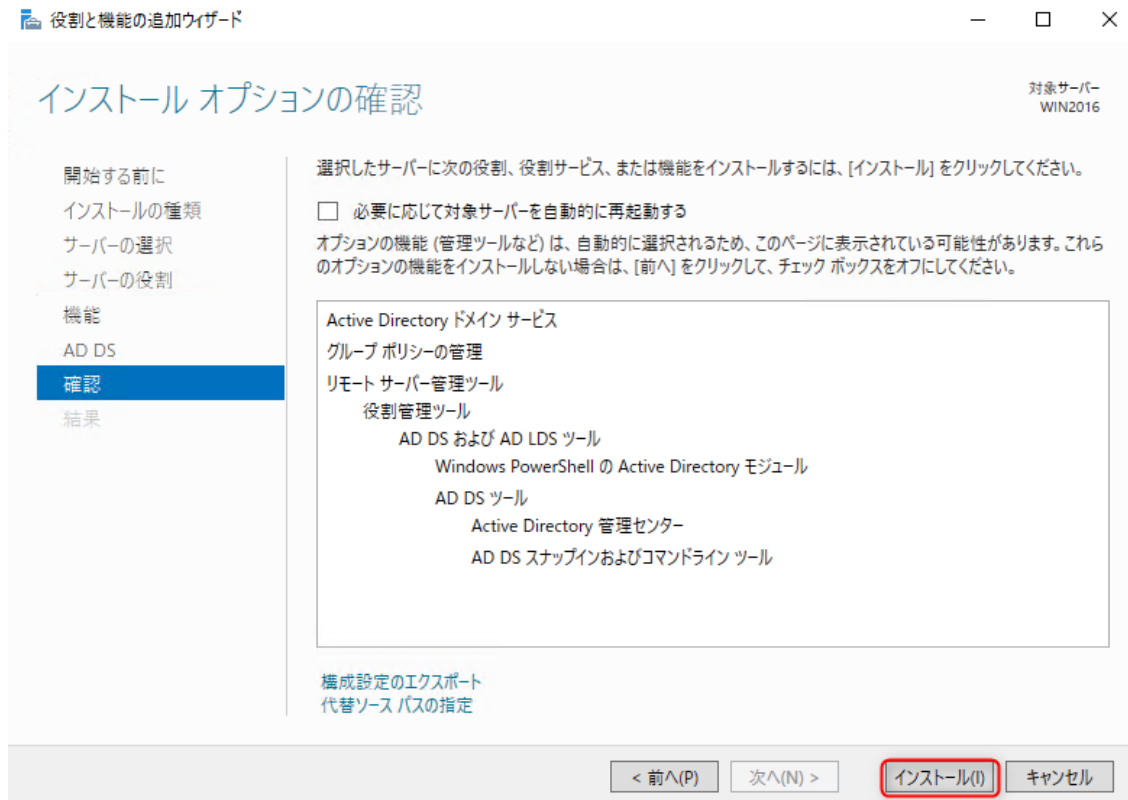
- 1.9. 「機器」で、サーバーにインストールする機能を選択する画面が表示されます。必要となる機能はすでに選択されていますので、この画面での機能追加は不要です。「次へ」をクリックします。



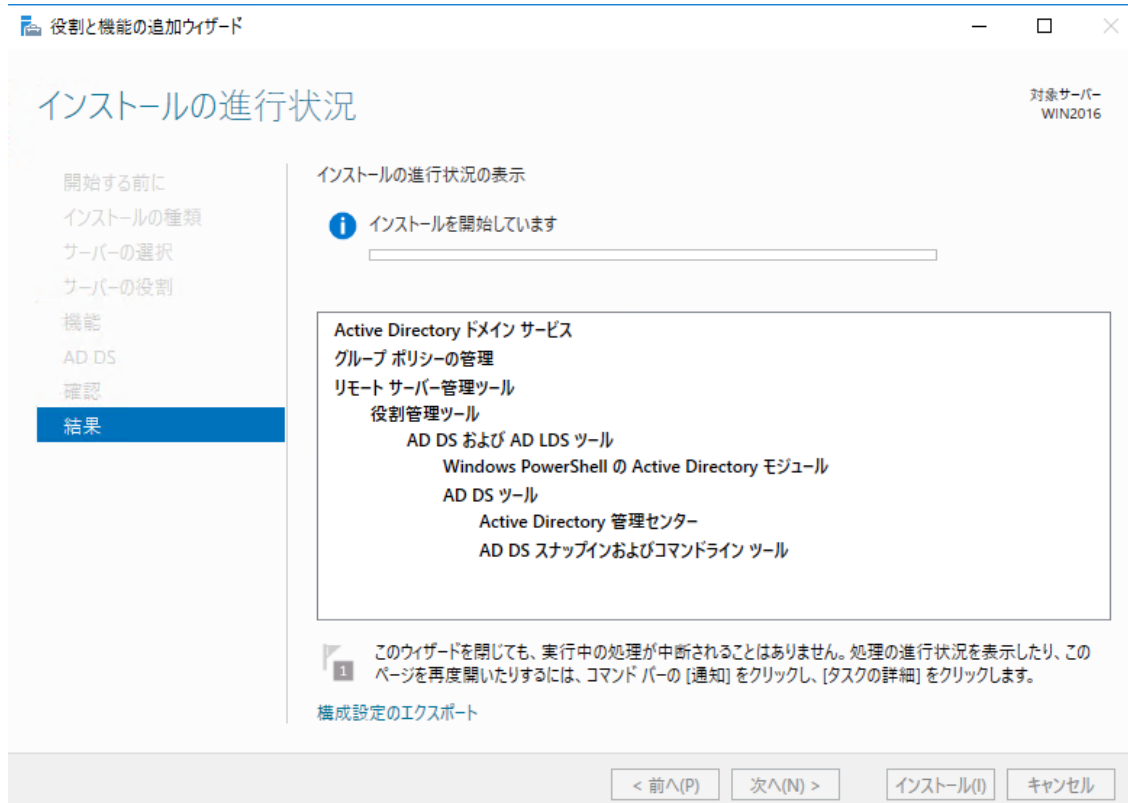
1.10. Active Directory ドメインサービスを利用する上での注意事項が表示されます。「次へ」をクリックします。



1.11. 「確認」で、インストールする機能とオプションのツリーが表示されます。確認後問題がなければ「インストール」をクリックして、インストールを開始します。

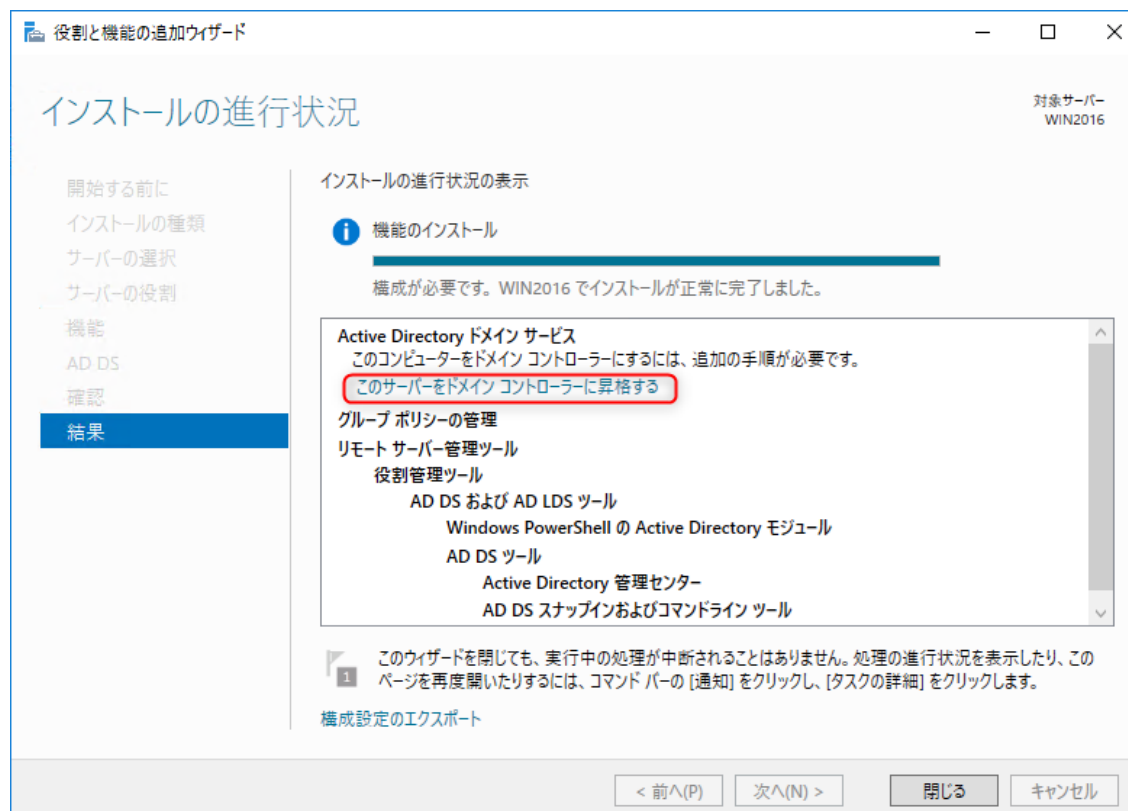


1.12. Active Directory ドメインサービスのインストールが始まります。



- 1.13. インストールが完了すると「結果」で、「構成が必要です。＜ホスト名＞でインストールが正常に完了しました」と表示されます。Active Directory ドメインサービスのインストール完了後、**コンピューターをドメインコントローラーにするための設定が必要になります。**

画面中央にある「このサーバーをドメインコントローラーに昇格する」をクリックします。



2. Active Directory の構成

Active Directory ドメインサービスのインストール後、ドメインサービスの構成ウィザードを使ってコンピューターをドメインコントローラーに構成していきます。この構成が完了すると、Active Directory のインストールが完了します。

2.1. 「Active Directory ドメインサービス構成ウィザード」が起動します。

Active Directory ドメインサービス構成ウィザード

ターゲットサーバー
WIN2016

配置構成

配置構成

ドメインコントローラー オプション
追加オプション
パス
オプションの確認
前提条件のチェック
インストール
結果

配置操作を選択してください

- ☒ 既存のドメインにドメイン コントローラーを追加する(D)
- ☐ 新しいドメインを既存のフォレストに追加する(E)
- ☒ 新しいフォレストを追加する(F)

この操作のドメイン情報を指定してください

ドメイン(O): *

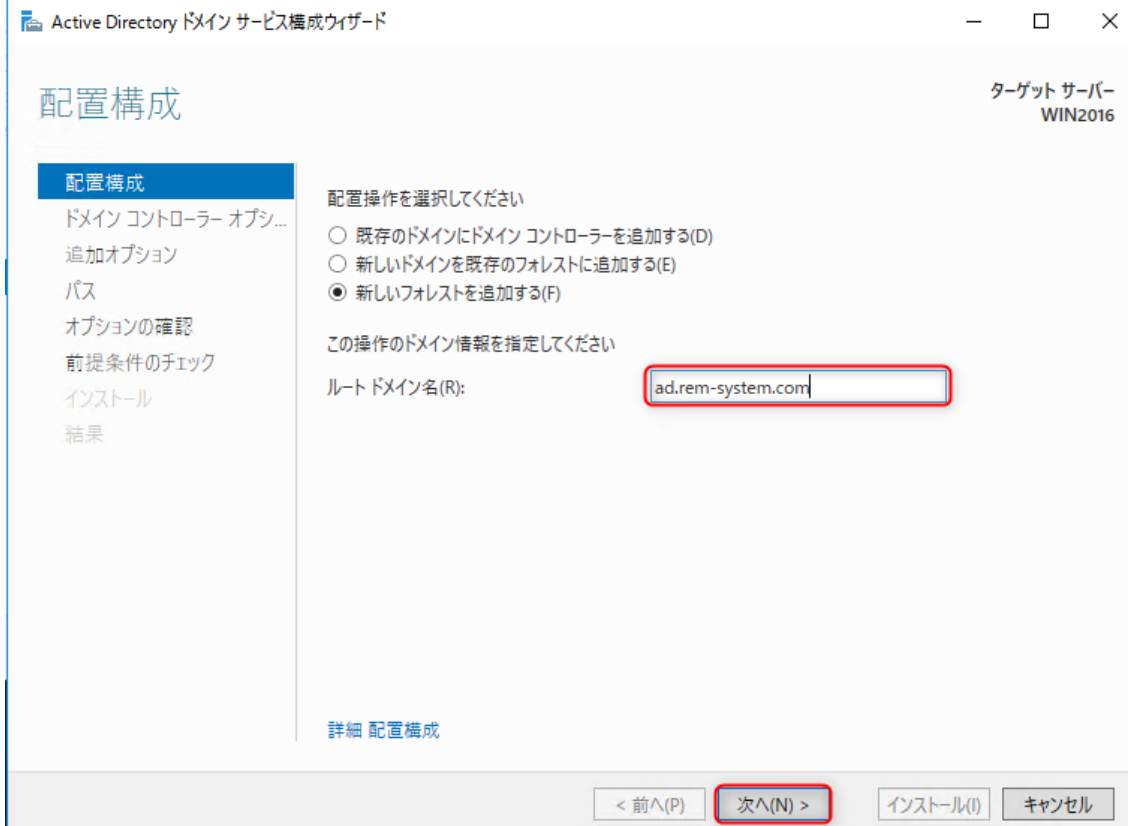
この操作を実行するには資格情報を指定してください

<資格情報が指定されていません>

詳細 配置構成

< 前へ(P) 次へ(N) >

- 2.2. ドメインコントローラーの配置を設定します。新しいフォレストを作成する場合、「新しいフォレストを追加する」にチェックを入れ、ルートドメイン名に任意のドメインを入力します。



Active Directory ドメイン サービス構成ウィザード

ターゲット サーバー
WIN2016

配置構成

配置構成

ドメイン コントローラー オプション...

追加オプション

パス

オプションの確認

前提条件のチェック

インストール

結果

配置操作を選択してください

☐ 既存のドメインにドメイン コントローラーを追加する(D)

☐ 新しいドメインを既存のフォレストに追加する(E)

☒ 新しいフォレストを追加する(F)

この操作のドメイン情報を指定してください

ルートドメイン名(R):

詳細 配置構成

< 前へ(P) 次へ(N) > インストール(I) キャンセル

2.3. 「ドメインコントローラーオプション」で、ドメインコントローラーとして機能レベルや、ディレクトリサービス復元モードのパスワードを設定します。DNS サーバーを事前に導入していない場合、この設定画面で DNS サーバーのインストールができます。本資料では、以下のような設定で記載します。

- ・フォレスト機能レベル：Windows Server 2016
- ・ドメイン機能レベル：Windows Server 2016
- ・DNS サーバーにチェック
- ・グローバルカタログ：デフォルトでチェック
- ・ディレクトリサービス復元モードのパスワード：任意

Active Directory ドメインサービス構成ウィザード

ドメイン コントローラー オプション

ターゲット サーバー
WIN2016

配置構成
ドメイン コントローラー オプション
DNS オプション
追加オプション
パス
オプションの確認
前提条件のチェック
インストール
結果

新しいフォレストおよびルート ドメインの機能レベルを選択してください

フォレストの機能レベル: Windows Server 2016

ドメインの機能レベル: Windows Server 2016

ドメイン コントローラーの機能を指定してください

☒ ドメイン ネーム システム (DNS) サーバー(O)

☒ グローバル カタログ (GC)(G)

☐ 読み取り専用ドメイン コントローラー (RODC)(R)

ディレクトリ サービス復元モード (DSRM) のパスワードを入力してください

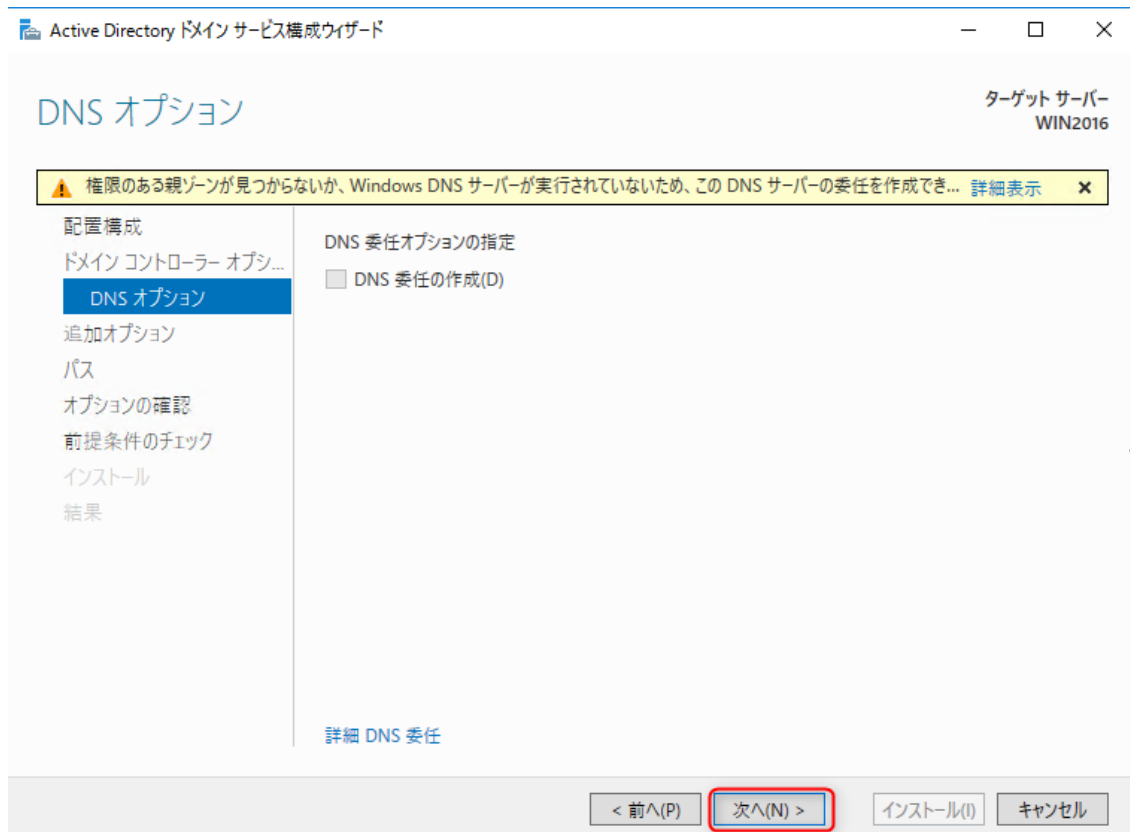
パスワード(D):

パスワードの確認入力(C):

詳細 ドメイン コントローラー オプション

< 前(P) 次(N) > インストール(I) キャンセル

2.4. ドメインネームシステム (DNS) サーバーにチェックした場合、「DNS オプション」が表示されます。これは DNS サービスがインストールされていない場合、設定できる項目はありませんので、「次へ」をクリックします。

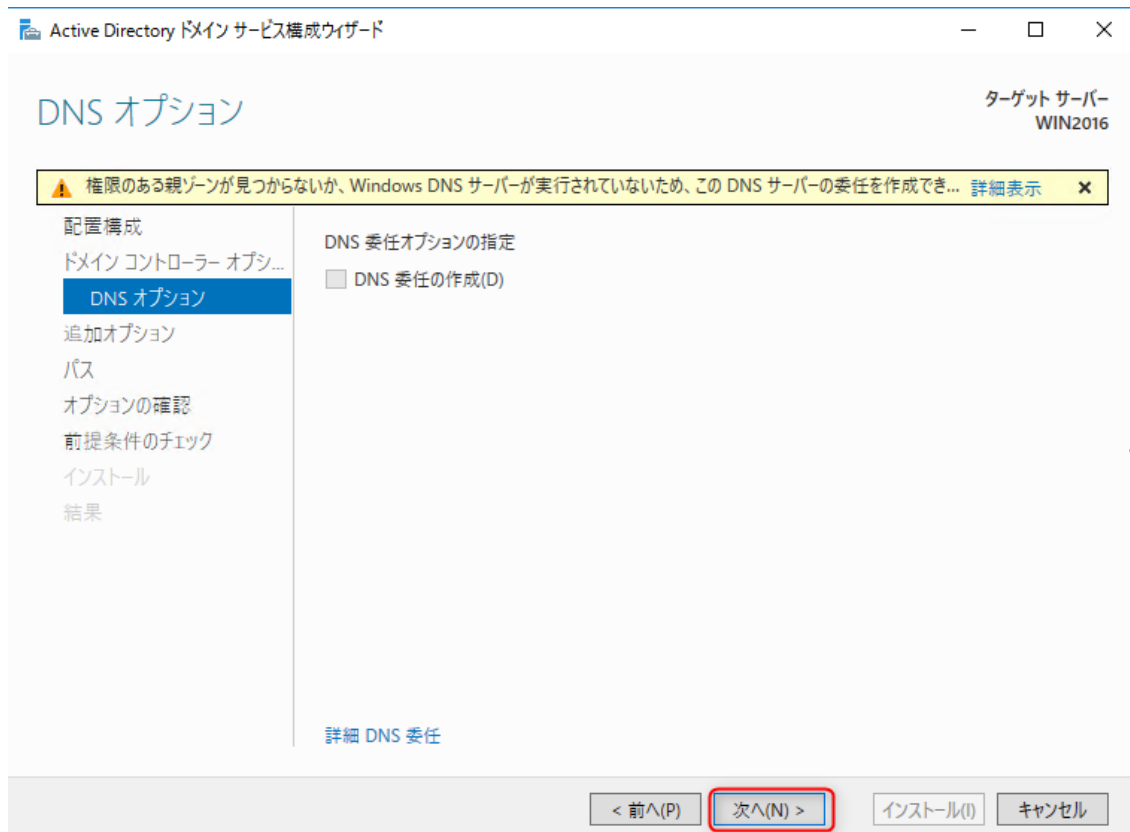


2.5. 「追加オプション」で、NetBIOS 名を指定します。

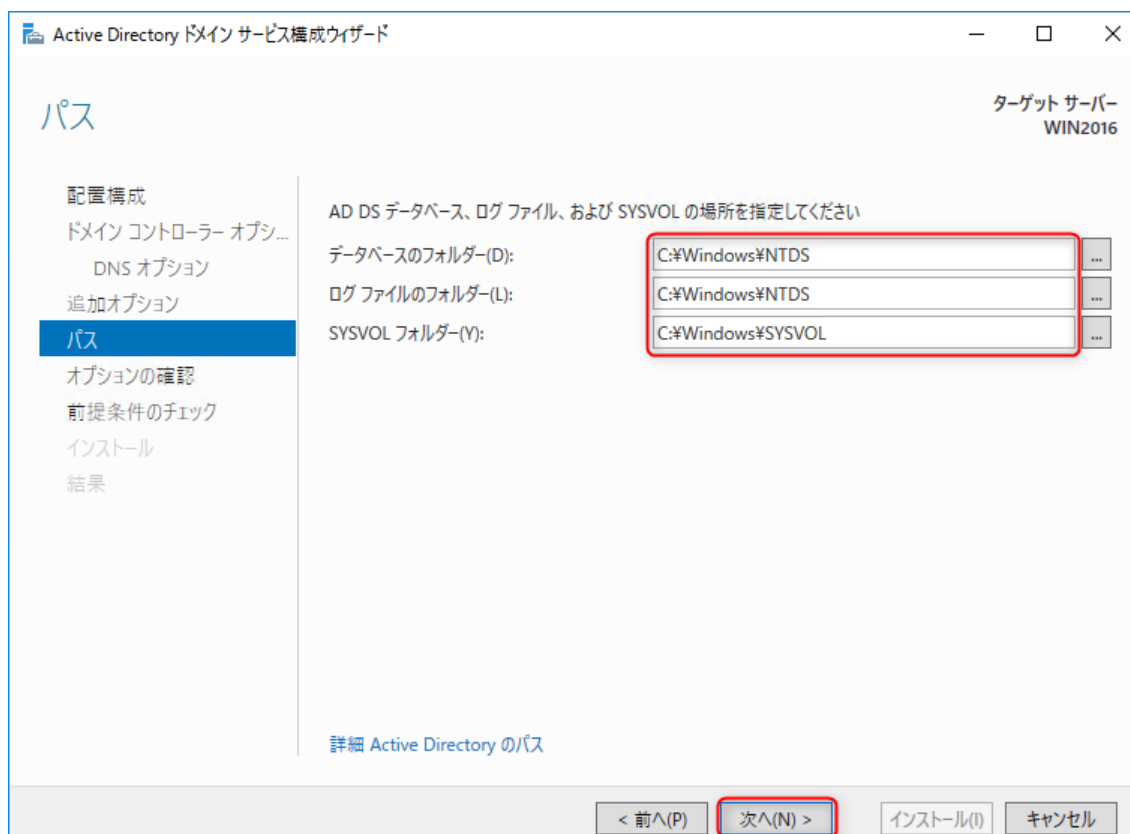
NetBIOS 名はデフォルトでルートドメイン名中に入力したドメイン名の一部になります。

例) contoso.co.jp → contoso

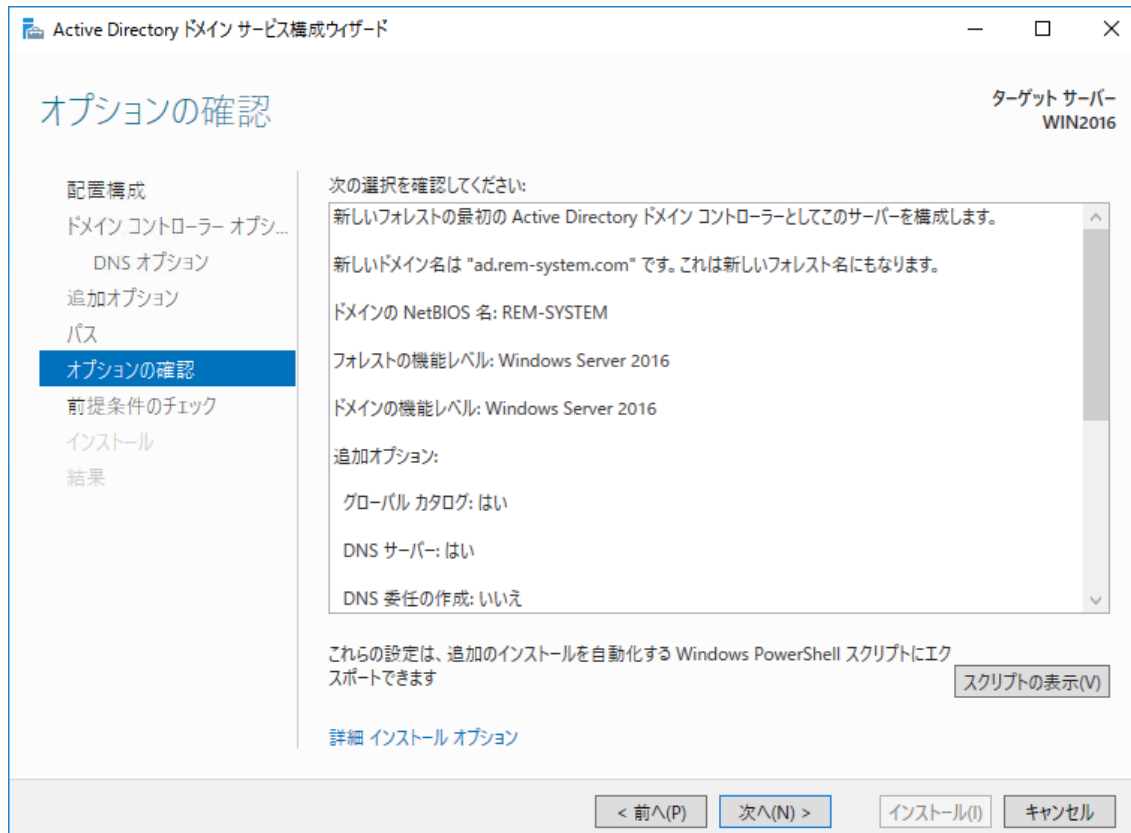
※画像は明示的に示しています。



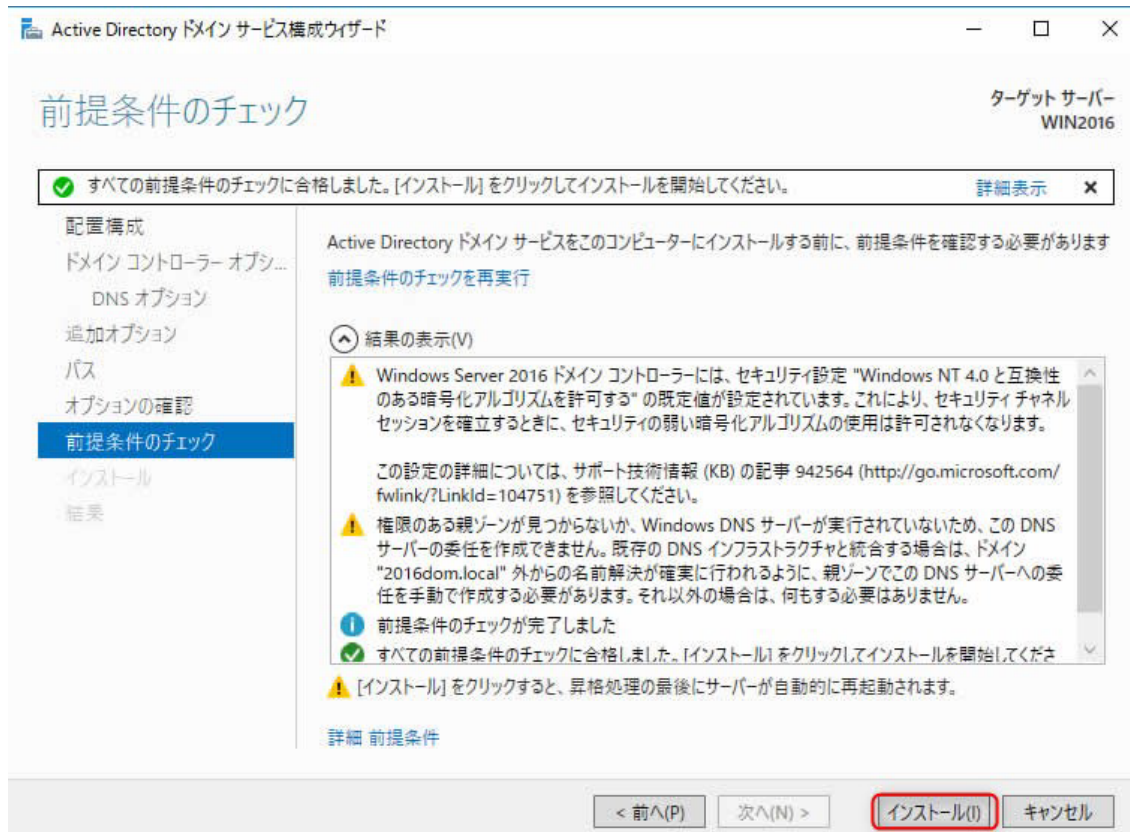
- 2.6. 「パス」で Active Directory で使用するデータベースフォルダーや、ログファイル、SYSVOL フォルダーのパスを設定します。データベースフォルダーとログファイルフォルダーを別のドライブに設定することでパフォーマンスや冗長性を上げることができます。



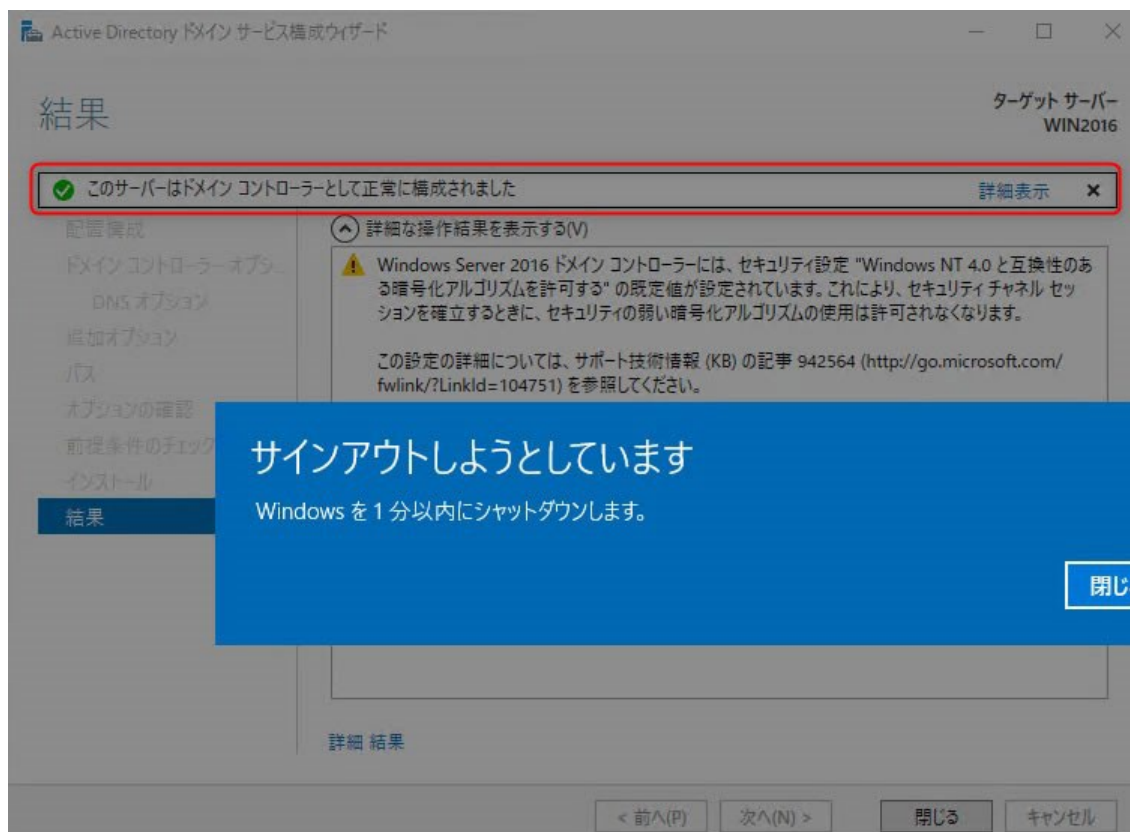
- 2.7. 「オプションの確認」で、インストールオプションとして選択した項目のサマリーが表示されます。問題がなければ「次へ」をクリックします。



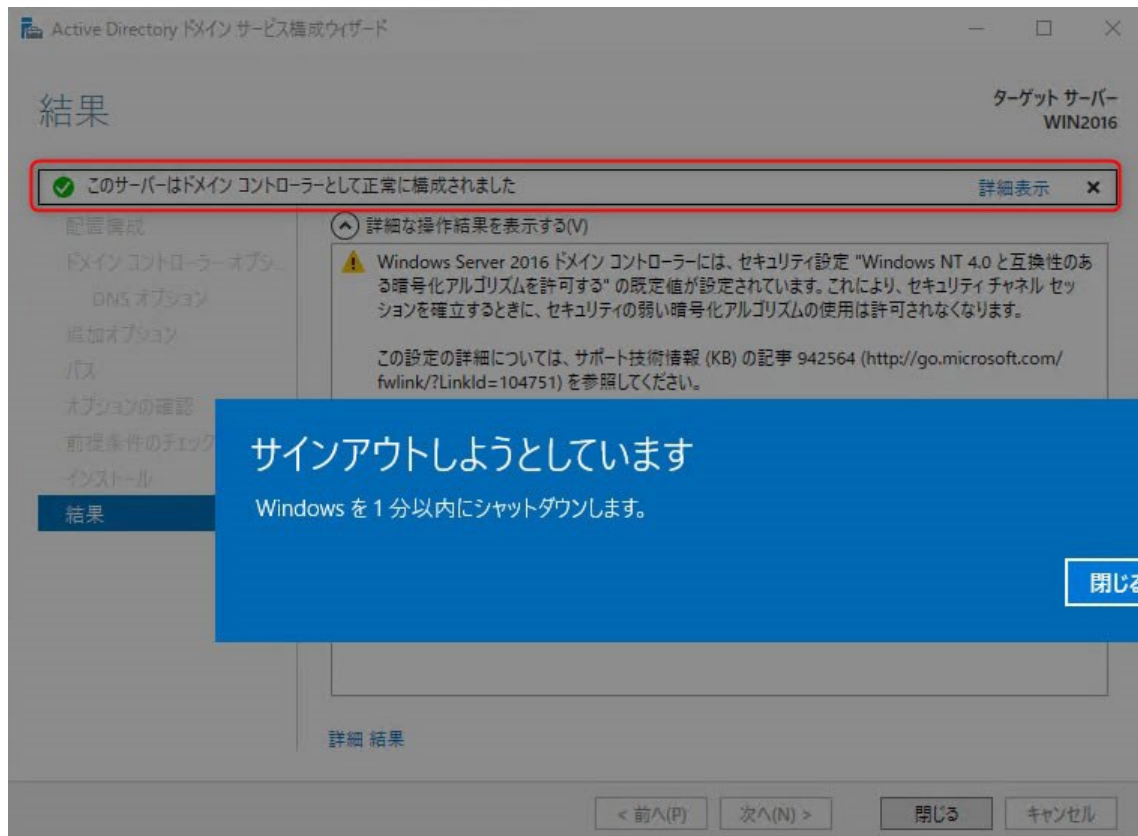
- 2.8. 「前提条件チェック」で、ドメインコントローラーのインストール前に問題がないかをチェックします。警告が3つほど表示されますが、「すべての前提条件のチェックに合格しました。インストールをクリックしてインストールを開始してください」というメッセージが表示されていれば先へ進めて問題ありません。
- 「インストール」をクリックすると、AD DS のインストールが開始されます。



- 2.9. 構成が完了すると、「このサーバーはドメインコントローラーとして正常に構成されました」というメッセージと再起動を促す画面が表示されます。閉じるを押して、サーバーを再起動します。(そのまま放置しても自動的に再起動されます。)

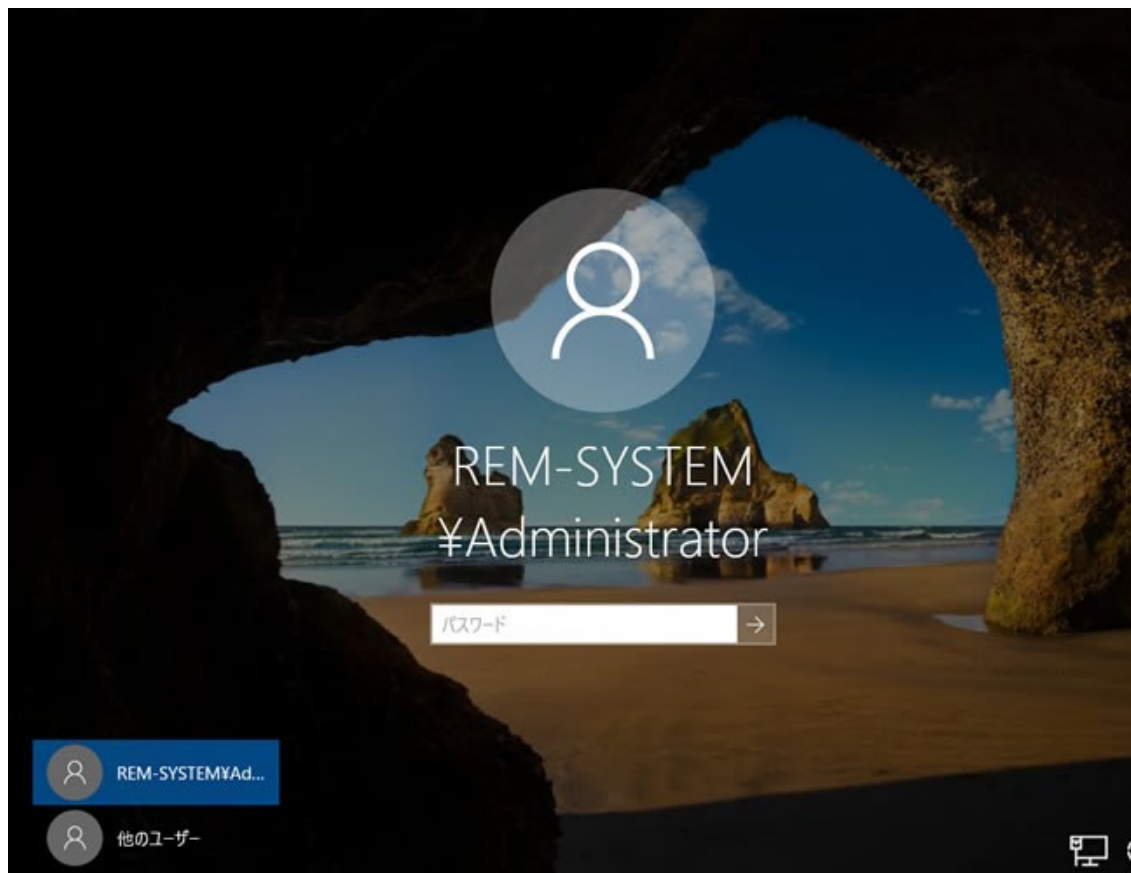


2.10. 再起動が完了すれば、構成が終了します。



3. ドメインへのログオンと動作確認

- 3.1. 再起動後、ログオン画面が表示されます。表示されるユーザー名が「ドメイン¥ユーザー名」であることを確認してください。パスワードを入力し、ドメインコントローラーへログオンします。



- 3.2. 「Windows キー+pause キー」で押下し、システムのプロパティを表示します。以下の内容を確認します。
- ・フルコンピューター名：ホスト名+ドメイン名
 - ・ドメイン：設定したルートドメイン名

システム

← → ↕ ↑ > コントロール パネル > すべてのコントロール パネル項目 > システム

コントロール パネルの検索

コントロール パネル ホーム

デバイス マネージャー
リモートの設定
システムの詳細設定

コンピューターの基本的な情報の表示

Windows のエディション

Windows Server 2016 Standard
© 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Windows Server® 2016

システム

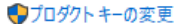
プロセッサ:	Intel(R) Core(TM) i5-5257U CPU @ 2.70GHz 2.70 GHz
実装メモリ (RAM):	2.00 GB
システムの種類:	64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
ペンとタッチ:	このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できません

コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定

コンピューター名:	WIN2016	
フル コンピューター名:	WIN2016.ad.rem-system.com	
コンピューターの説明:		
ドメイン:	ad.rem-system.com	

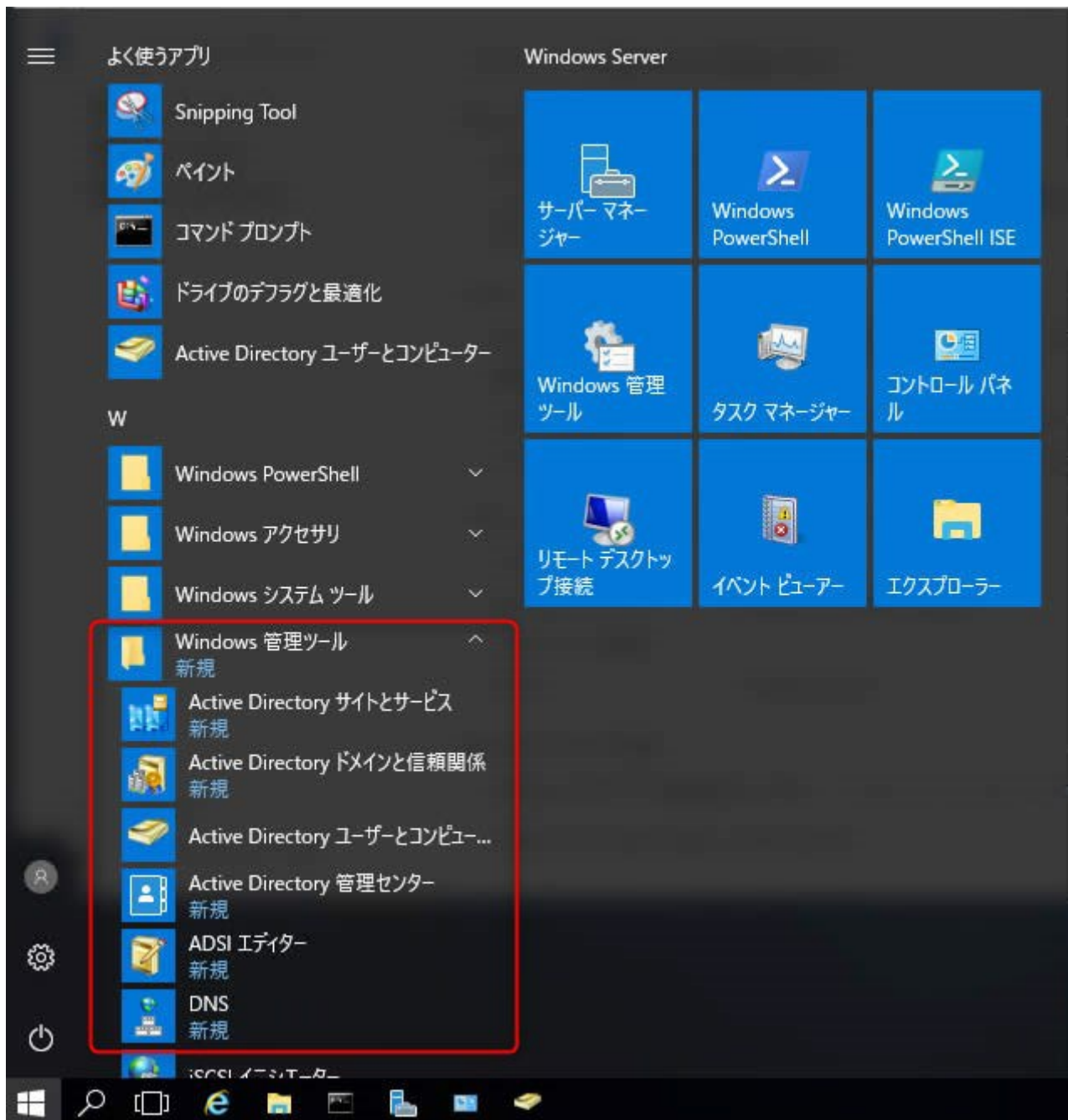
Windows ライセンス認証

Windows はライセンス認証されています。 [マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項を読む](#)

プロダクト ID:  

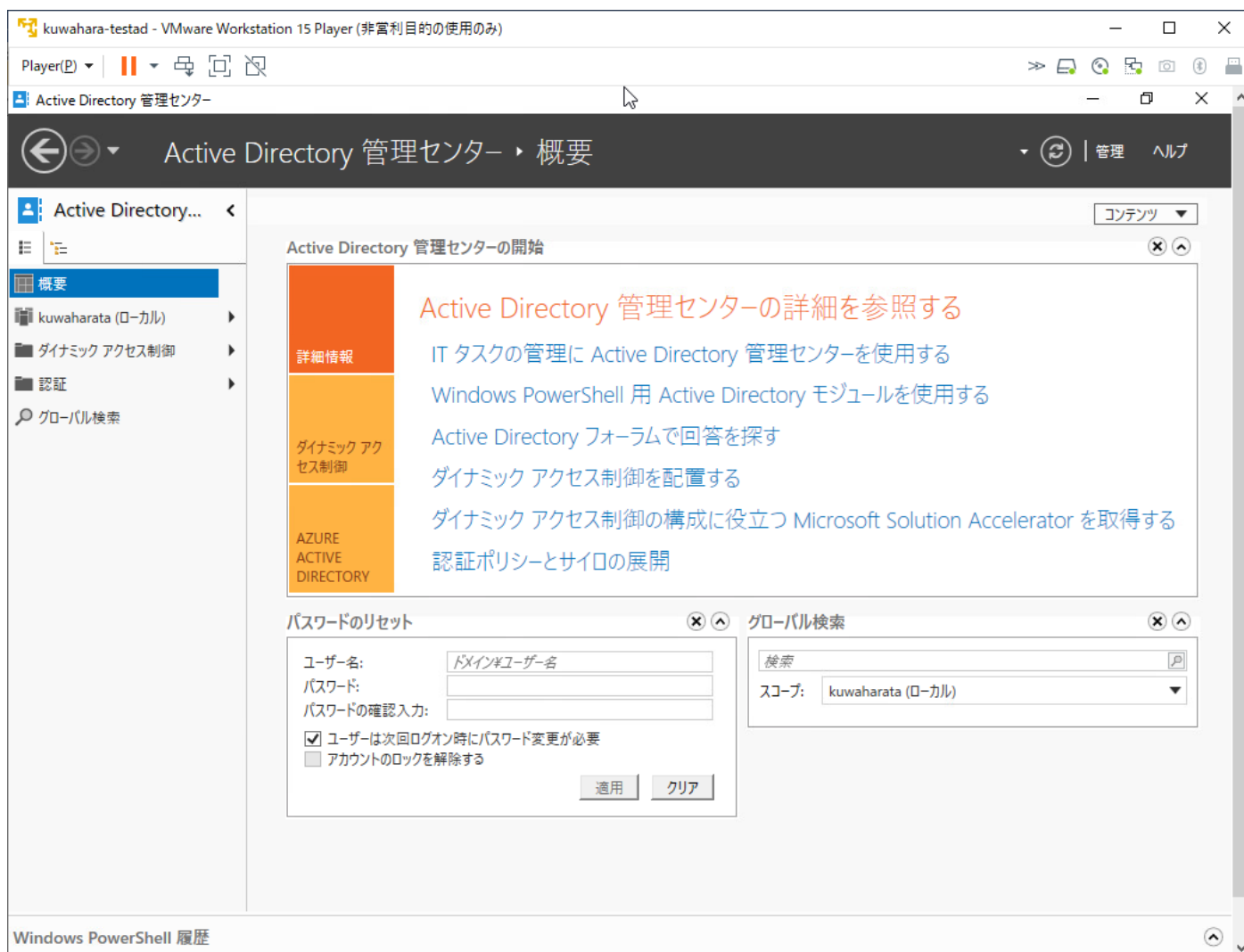
関連項目
セキュリティとメンテナンス

- ・ Windows メニュー > Windows 管理ツール内に Active Directory の管理ツールが表示される

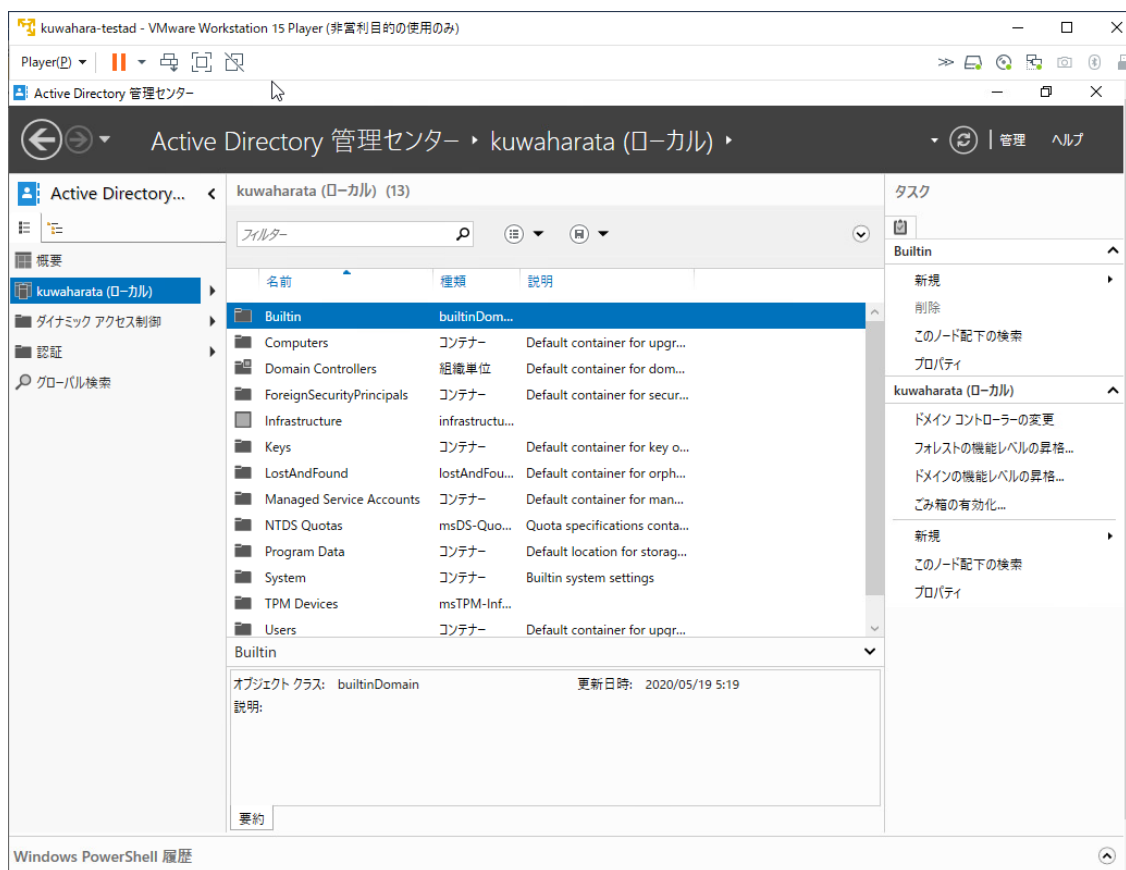


4. Active Directory 管理センター

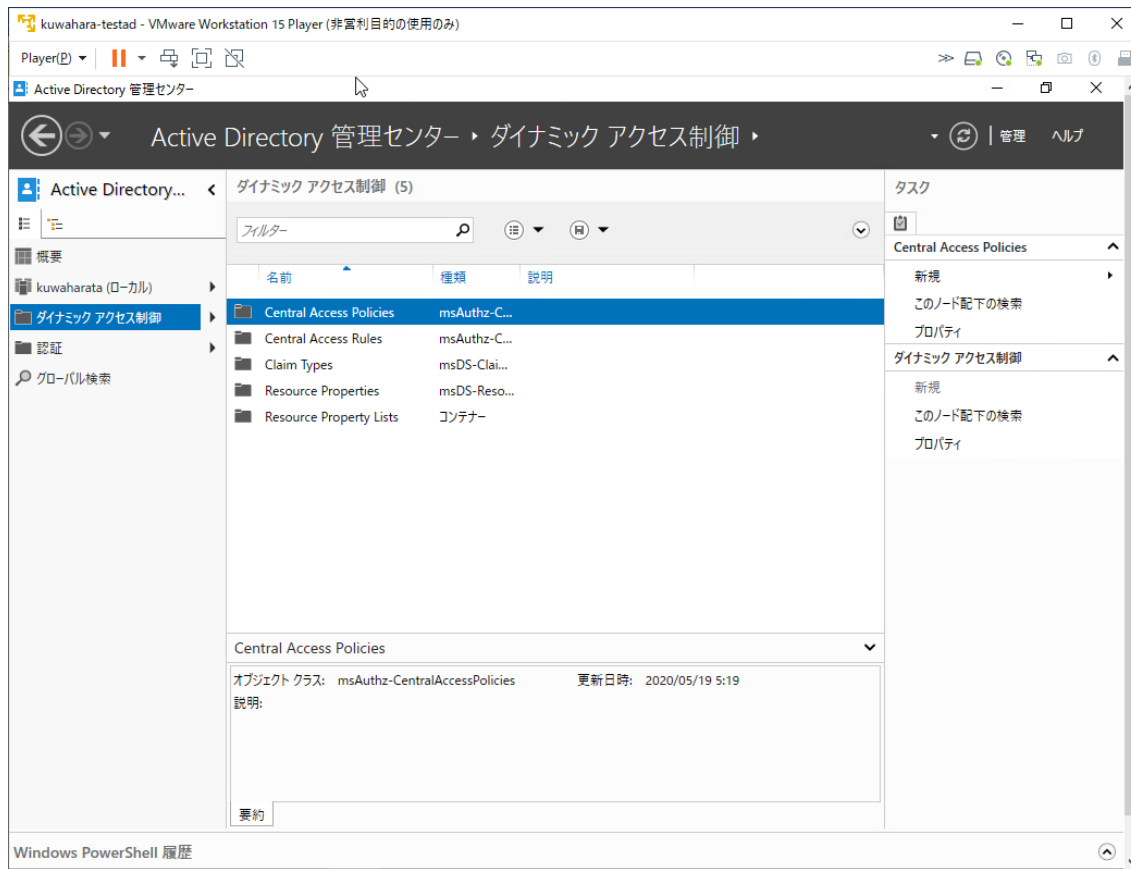
4.1. 概要



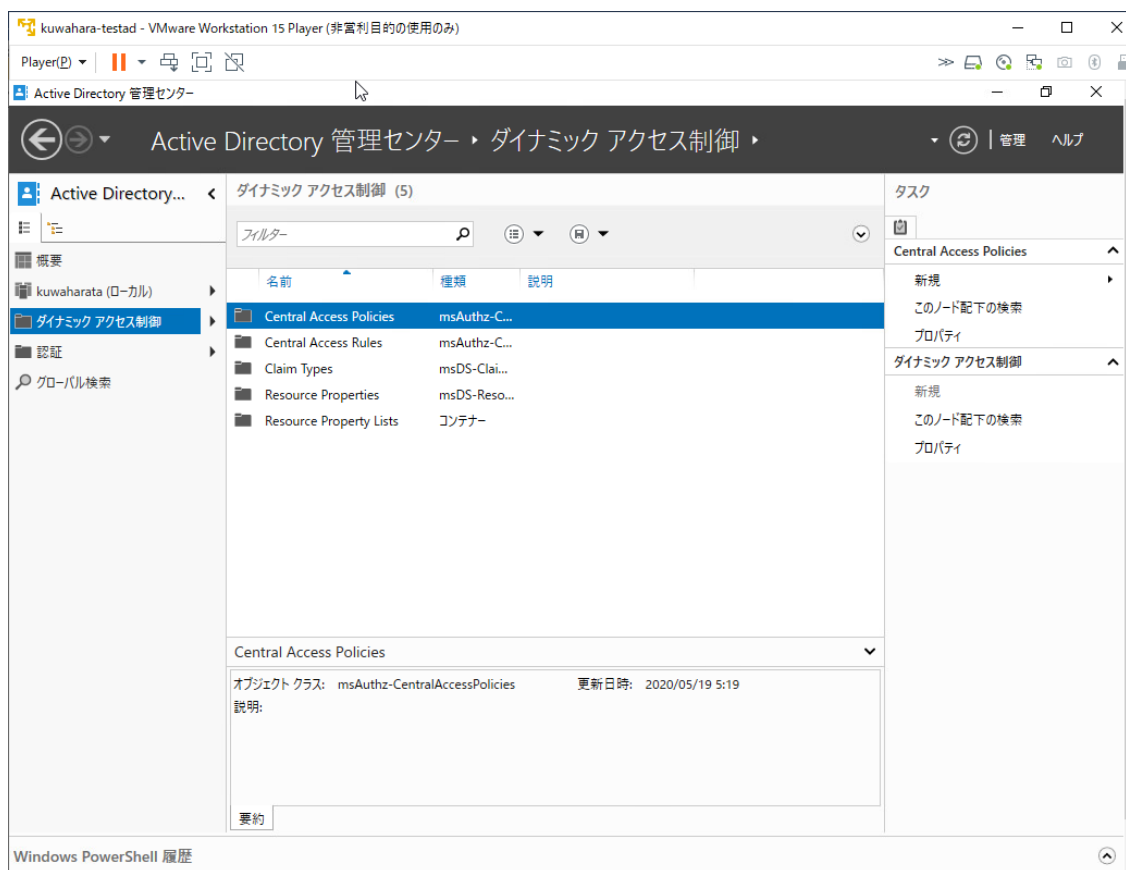
4.2. ドメイン(ローカル)



4.3. ダイナミック アクセス制御



4.4. 認証



5. セカンダリドメインコントローラーの追加

5.1. IP アドレス、DNS を設定します。

5.2. 1 Active Directory の役割追加と同様にセカンダリ DC に Active Directory の役割を追加します。

5.3. 役割追加後、「配置構成」で、既存のドメインにドメインコントローラーを追加するにチェックを入れます。

5.4. ドメインにプライマリ AD で指定したルートドメイン名を入力し「選択」をクリックします。

Active Directory ドメイン サービス構成ウィザード

ターゲット サーバー
kuwahara-ad2

配置構成

配置構成

ドメイン コントローラー オプシ...

追加オプション

パス

オプションの確認

前提条件のチェック

インストール

結果

配置操作を選択してください

☒ 既存のドメインにドメイン コントローラーを追加する(D)

☐ 新しいドメインを既存のフォレストに追加する(E)

☐ 新しいフォレストを追加する(E)

この操作のドメイン情報を指定してください

ドメイン(O):

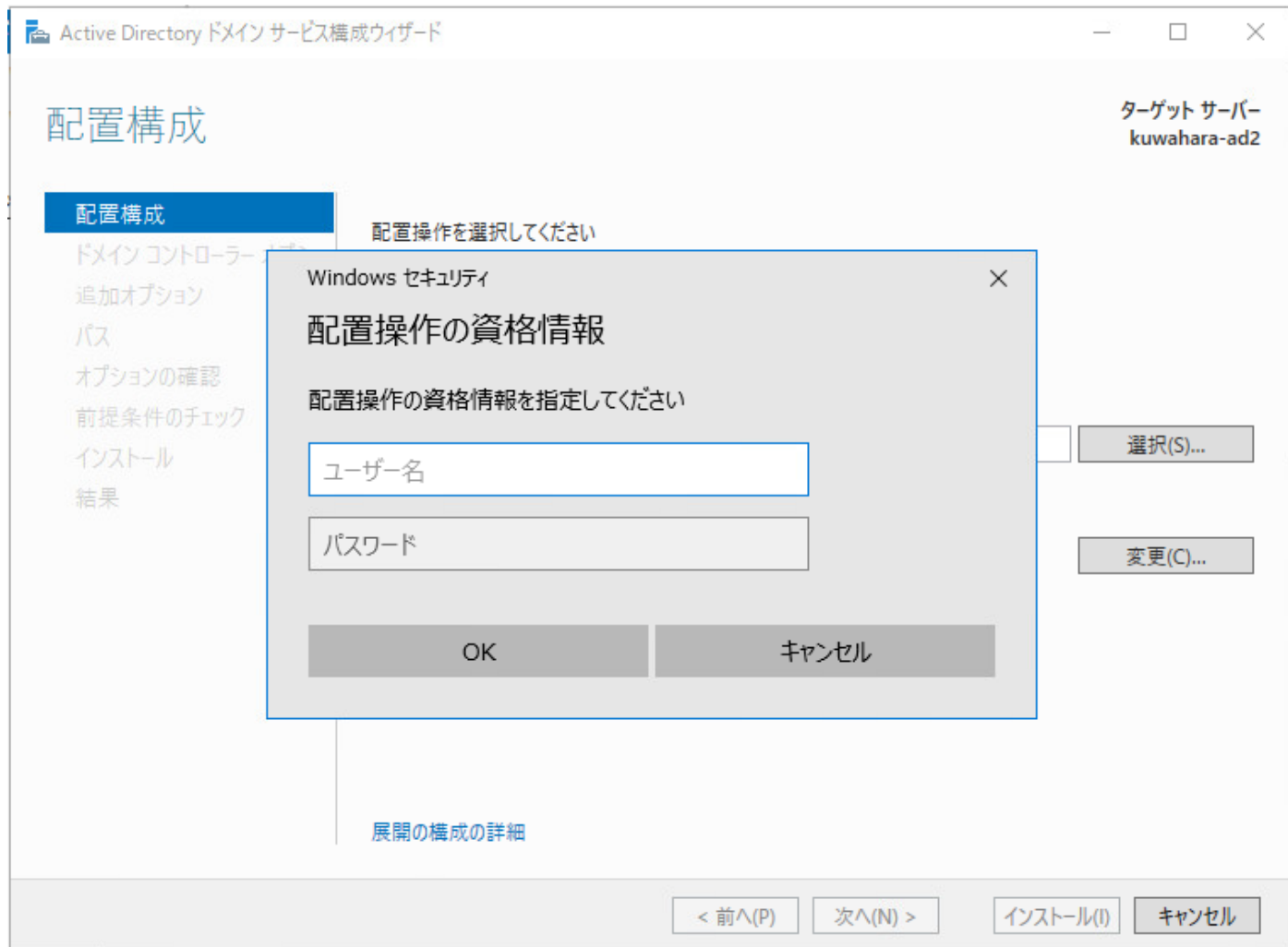
この操作を実行するには資格情報を指定してください

<資格情報が指定されていません>

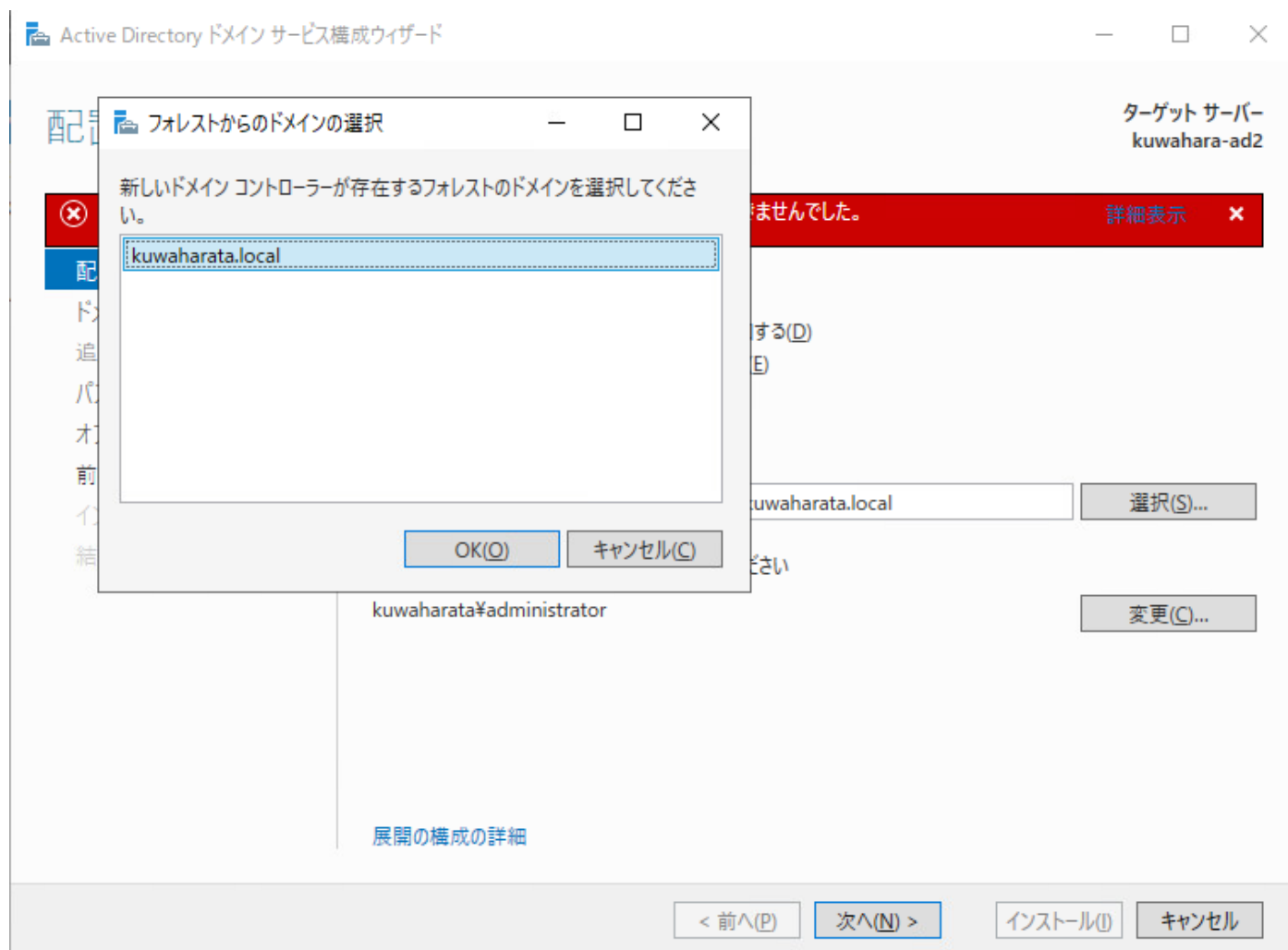
[展開の構成の詳細](#)

< 前(P) 次(N) >

5.5. プライマリ AD のユーザー名とパスワードを入力し「OK」をクリックします。



- 5.6. フォレストからのドメインの選択」が表示されますので、対象のルートドメイン名を選択し「OK」をクリックします。



- 5.7. 「ドメインコントローラーオプション」より1と同様に設定します。
- 5.8. 追加オプションでレプリケート元

Active Directory ドメイン サービス構成ウィザード

追加オプション

ターゲット サーバー
kuwahara-ad2

配置構成
ドメイン コントローラー オプシ...
DNS オプション
追加オプション
パス
準備オプション
オプションの確認
前提条件のチェック
インストール
結果

メディアからのインストール (IFM) オプションを指定してください
☐ メディアからのインストール(I)

追加のレプリケーション オプションを指定してください
レプリケート元(E):

[その他のオプションの詳細](#)

< 前へ(P) 次へ(N) > インストール(I) キャンセル

5.9.

5.10. あ

5.11.

6. ドメイン機能レベルの変更

6.1. ドメイン機能レベルの確認

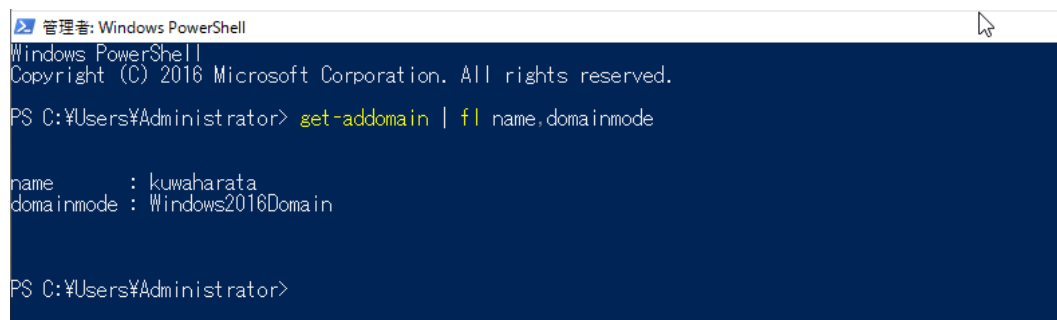
6.1.1. Windows PowerShell を起動します。

6.1.2. 以下のコマンドレットを入力します。

> Get-ADDomain | fl Name,DomainMode

Name にルートドメイン名、ForestMode にフォレストレベルが表示されます。

<実行結果>



```

管理: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> get-addomain | fl name, domainmode

name           : kuwaharata
domainmode     : Windows2016Domain

PS C:\Users\Administrator>
  
```

6.2. ドメイン機能レベルの変更手順

Active Directory ドメインと信頼関係ツールを起動します。

6.3. <利用可能なドメインの機能レベルを選択してください>で、機能レベルを選択し、「上げる」ボタンをクリックします。

6.4. ドメイン機能レベルの昇格の確認画面が表示されるので「OK」ボタンをクリックします。

6.5. 機能レベルを上げることに成功した旨の表示刺されるので、「OK」ボタンをクリックします。

7. フォレスト機能レベルの変更

7.1. フォレスト機能レベルの確認

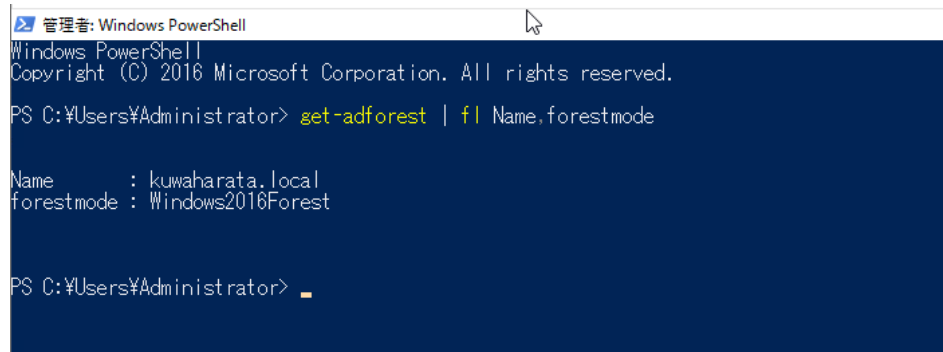
7.1.1. Windows PowerShell を起動します。

7.1.2. 以下のコマンドレットを入力します。

> Get-ADForest | fl Name,ForestMode

Name にルートドメイン名、ForestMode にフォレストレベルが表示されます。

<実行結果>



```
管理者: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> get-adforest | fl Name,forestmode

Name       : kuwaharata.local
forestmode : Windows2016Forest

PS C:\Users\Administrator> 
```

7.2.